KOLOKWIUM NR 2

28 kwietnia 2026

Zadanie 1 (5 pkt)

Napisz w języku Python funkcję `selekcja_ruletkowa(fitness, N)`, która realizuje metodę koła ruletki (selekcję proporcjonalną) używaną w algorytmach ewolucyjnych. Funkcja ma wylosować indeksy osobników, którzy przejdą do następnego pokolenia, proporcjonalnie do ich wartości przystosowania.

Ograniczenie: W kodzie funkcji **nie wolno** użyć ani jednej pętli (np. `for`, `while`) ani wyrażeń listowych. Cała logika musi opierać się na operacjach macierzowych i wektoryzacji z wykorzystaniem biblioteki `numpy`.

Dane wejściowe

- `fitness` (numpy.ndarray): Jednowymiarowa tablica o długości M zawierająca wartości przystosowania poszczególnych osobników (zakładamy, że wszystkie wartości są dodatnie).
- `N` (int): Liczba osobników, których należy wylosować do nowej populacji.

Wynik

Funkcja powinna zwrócić:

- Jednowymiarową tablicę `numpy.ndarray` o długości N zawierającą wylosowane indeksy (liczby całkowite od 0 do $M-1$).

Kryteria oceniania

- **1 pkt:** Poprawne wyliczenie prawdopodobieństw selekcji dla każdego osobnika (normalizacja tablicy `fitness`).
- **1 pkt:** Wyznaczenie dystrybuanty (skumulowanych prawdopodobieństw wyznaczających przedziały na tarczy ruletki) za pomocą odpowiedniej funkcji natywnej.
- **1 pkt:** Wylosowanie N liczb z rozkładu jednostajnego z przedziału $[0, 1)$.
- **2 pkt:** Prawidłowe (i pozbawione pętli) przypisanie wylosowanych liczb do odpowiednich przedziałów dystrybuanty i zwrócenie indeksów (np. z wykorzystaniem wbudowanych funkcji przeszukujących tablice).

Wskazówka: Zastanów się, jak połączyć funkcje takie jak `np.cumsum` *oraz* `np.searchsorted`*, aby błyskawicznie sprawdzić, w które "kawałki tortu"trafiły wylosowane liczby.*

Zadanie 2 (5 pkt)

Zmienna losowa ciągła X opisana jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x^2(1-x) & \text{dla } x \in [0,1] \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku} \end{cases}$$

gdzie c jest stałą rzeczywistą.

Polecenia do wykonania

1. Wyznacz wartość stałej c, dla której funkcja $f(x)$ jest poprawną funkcją gęstości prawdopodobieństwa.
2. Oblicz wartość oczekiwaną $E[X]$.
3. Oblicz wariancję $Var(X)$.

Kryteria oceniania

- **1 pkt:** Zapisanie warunku normalizacji całkowitej gęstości na przedziale $[0, 1]$ i poprawne analityczne wyliczenie stałej c.
- **2 pkt:** Poprawne zapisanie całki definiującej wartość oczekiwaną i bezbłędne jej obliczenie.
- **2 pkt:** Wyznaczenie drugiego momentu $E[X^2]$, prawidłowe zastosowanie wzoru $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ oraz poprawne dokończenie obliczeń.

Wskazówka: Pamiętaj, że gęstość prawdopodobieństwa na całej swojej dziedzinie (w tym przypadku od 0 *do* 1*) musi sumować (całkować) się do* 1*.*

Zadanie 3 (5 pkt)

Chcemy znaleźć punkt (x, y) leżący na prostej $x + 2y = 5$, który znajduje się najbliżej początku układu współrzędnych $(0, 0)$. W tym celu zminimalizujemy funkcję celu (kwadrat odległości):

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Polecenia do wykonania

1. Zbuduj funkcję Lagrange'a $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$ dla tego problemu optymalizacji z ograniczeniem równościowym.
2. Wyznacz pochodne cząstkowe funkcji Lagrange'a, ułóż układ równań i rozwiąż go, znajdując współrzędne optymalnego punktu (x^*, y^*) oraz mnożnik λ^*.
3. **Dowód geometryczny:** Wyznacz wektor gradientu funkcji celu ∇f w znalezionym punkcie optymalnym (x^*, y^*). Udowodnij matematycznie, że gradient funkcji celu w punkcie ekstremum warunkowego jest prostopadły (ortogonalny) do wektora kierunkowego prostej będącej ograniczeniem.

Kryteria oceniania

- **1 pkt:** Poprawne sformułowanie i zapisanie funkcji Lagrange'a.
- **2 pkt:** Wyznaczenie wszystkich trzech pochodnych cząstkowych i bezbłędne analityczne rozwiązanie układu równań.
- **2 pkt:** Prawidłowe obliczenie gradientu oraz przeprowadzenie dowodu na ortogonalność (wykazanie za pomocą iloczynu skalarnego).

Wskazówka do dowodu: Prosta o równaniu ogólnym $Ax + By + C = 0$ posiada wektor normalny (prostopadły do niej) w postaci $[A, B]^T$. Wektor kierunkowy prostej (równoległy do niej) ma zatem postać $[-B, A]^T$. Zbadaj iloczyn skalarny wektora gradientu i wektora kierunkowego.